

1. T 플립플롭을 사용하여

Date.

No.

6진 카운터를 설계하는 것으로 가정하여 상태도를 그려라.

사용되지 않는 상태도(6,7) 초기화가 되었을 경우 다음 클럭에서

0 상태로 돌아가도록 상태도에 포함하여라.

2. D 플립플롭 2개 (A와 B)와 입력(X) 1개를 가진 순차 회로를 설계하라.

$X=0$ 일 때 0, 2, 3의 순서를 반복하고 $X=1$ 일 때는 0, 1, 2의 순서를 반복한다.

a. X 는 상태 0 또는 2에서만 바뀐다고 가정하라. (이 경우 절대 발생하지 않는 상황이 두 개 있는데 상태 3과 $X=1$, 그리고 상태 1과 $X=0$ 인 상황이다.)

b. 문제 2-a에서 설계한 (두 개의 무정의가 있다) 회로에서 어떤 연유로 상태 3에서 X 가 1이거나 상태 1에서 X 가 0이 입력 되면 시스템의 다음 상태는 어떻게 되겠는가?

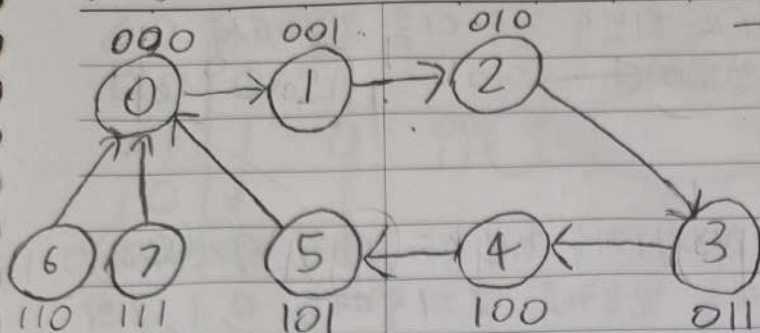
3. 입력 데이터에서 <101>패턴이 입력되었을 때 1을 출력하는 시스템을 D 플립플롭을 사용해 설계하라.

a. Mealy 상태도를 작성하라.

b. Moore 상태표를 작성하라.

1. 상태도

→ : clock 입력될 때의 상태변화



2.

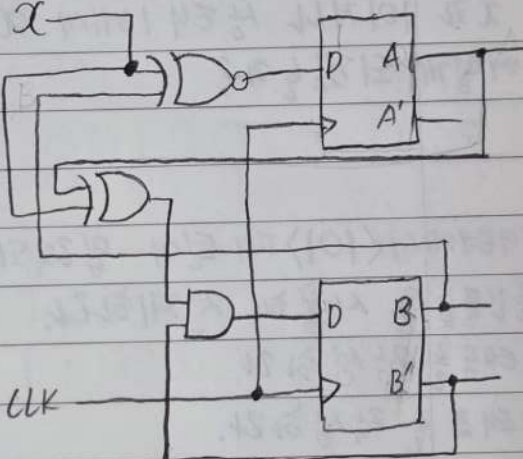
a.

$$A^* = x'B' + xB = (x \oplus B)'$$

$$B^* = B'(x'A + xA') = B'(x \oplus A)$$

x A B A* B* (회로도)

0	0	0	1	0
0	0	1	X	X
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	X	X



b.

- 상태1에서 x=0 입력

$$A^* = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0 \quad 00$$

$$B^* = 0 \cdot (0 \oplus 0) = 0 \quad \rightarrow \text{다음 상태는 0이 됨}$$

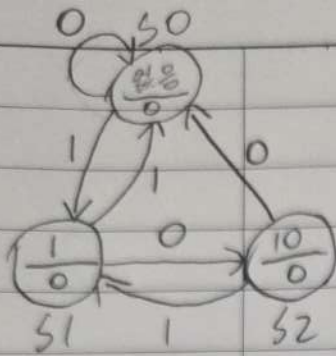
- 상태3에서 x=1 입력

$$A^* = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1 \quad 10$$

$$B^* = 0 \cdot (1 \oplus 1) = 0 \quad \rightarrow \text{다음 상태는 2가 됨}$$

3.

a.



b.

		$x=0$	$x=1$	Q
동기상태	M_0	M_0	M_1	0
1 점	M_1	M_2	M_1	0
10 점	M_2	M_0	M_3	0
101 점	M_3	M_2	M_1	1